



Estatística e Probabilidade

Aula 4 - Distribuição normal

Professora: Josceli Tenório

Variável Aleatória Contínua

Definição

Uma variável aleatória é **contínua** se seu conjunto de valores possíveis consiste em um intervalo completo da reta de números (reta real).

De forma resumida, uma variável aleatória contínua:

- Assume valores num intervalo de números reais.
- Não é possível listar, individualmente, todos os possíveis valores da variável aleatória contínua.
- Associam-se probabilidades a intervalos de valores da variável.

Propriedades

Uma v.a. X contínua é caracterizada por sua função densidade de probabilidade $f(x)$, com as propriedades:

- A área sob a curva de densidade $f(x)$ é 1.

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1,$$

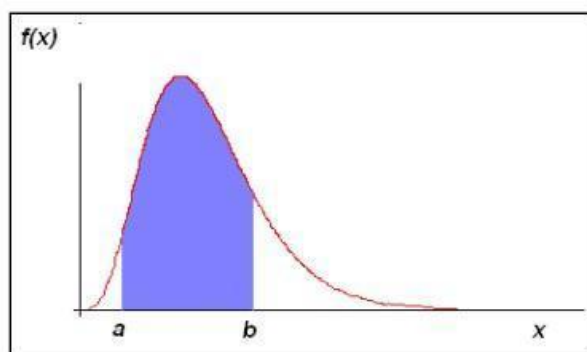
$f(x) \geq 0$, para todo x .

- $P(a \leq X \leq b)$ = área sob a curva da densidade $f(x)$ e acima do eixo x , entre a e b .

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx.$$

•

- $P(X = x_0) = 0$, para x_0 fixo (área de uma linha).



Considerando que a probabilidade é calculada a partir da área abaixo da curva, pode-se verificar que:

$$P(a < X < b) = P(a \leq X < b) = P(a < X \leq b) = P(a \leq X \leq b).$$

A esperança estatística ($E(x)$) representa o valor médio que se espera obter de um experimento aleatório. Diferente da média aritmética simples, ela considera a probabilidade de cada resultado.

Para determinar $E(X)$ com maior precisão, podemos aumentar o número de intervalos, diminuindo sua amplitude h . No limite, quando $h \rightarrow 0$, teremos o valor de $E(X)$. Definamos, pois:

$$E(X) = \lim_{n \rightarrow \infty} E(Y_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n x_i f(x_i) h.$$

Se o limite existe, ele define a integral de $x f(x)$ entre A e B , isto é:

$$E(X) = \int_A^B x f(x) dx.$$

Distribuição de Probabilidade - Normal

A distribuição normal é a mais importante de todas em probabilidade e estatística. Muitas populações numéricas possuem distribuições que podem ser ajustadas aproximadamente por uma curva normal apropriada. Os exemplos incluem alturas, pesos e outras características físicas, erros de medida em experimentos científicos, medidas antropométricas em fósseis, tempos de reação em experimentos psicológicos, medidas de inteligência e aptidão, pontuações em testes variados e numerosas medidas e indicadores econômicos. Mesmo quando a distribuição em questão é discreta, a curva normal frequentemente fornece aproximação excelente. Além disso, ainda que as próprias variáveis individuais não sejam normalmente distribuídas, as somas e as médias das variáveis terão uma distribuição aproximadamente normal sob condições adequadas. Essa é a essência do **Teorema do Limite Central**.

Definição

Diz-se que uma va contínua X possui uma **distribuição normal** com parâmetros μ e σ (ou μ e σ^2), onde $-\infty < \mu < \infty$ e $0 < \sigma$, se a fdp de X for

$$f(x; \mu, \sigma) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)} \quad -\infty < x < \infty$$

Pode ser mostrado que:

1. μ é o valor esperado (média) de X , com $-\infty < \mu < \infty$; 2. σ^2 é

a variância de X , com $\sigma^2 > 0$.

Notação: $X \sim N(\mu; \sigma^2)$

A Figura 1 apresenta gráficos de $f(x; \mu, \sigma)$ para diversos pares (μ, σ) . Cada gráfico é simétrico em torno de μ e tem forma de sino, de modo que o centro do sino (ponto de simetria) é tanto a média como a mediana da distribuição. O valor de σ é a distância de μ até os pontos de inflexão da curva (os pontos em que a curva muda de direção).

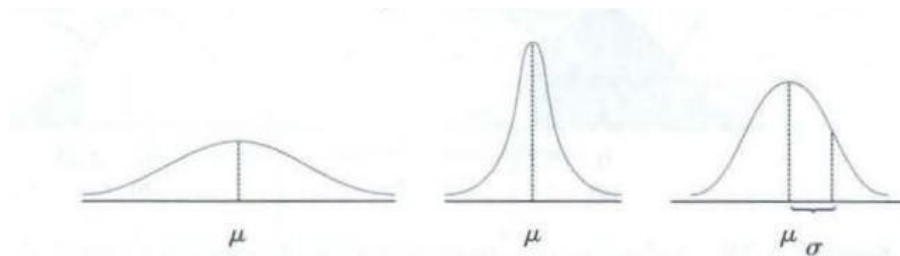
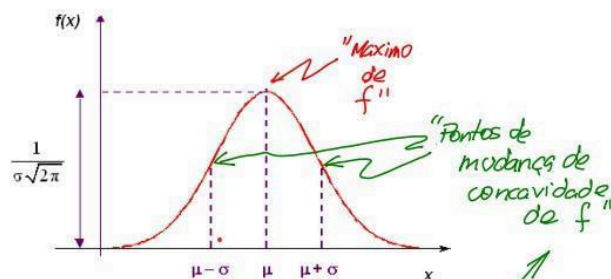


Figura 1. Gráficos de fdps normais

Propriedades de $X \sim N(\mu; \sigma^2)$



- $E(X) = \mu$ (média ou valor esperado);
- $Var(X) = \sigma^2$ (e portanto, $DP(X) = \sigma$);
- $f(x) \rightarrow 0$, quando $x \rightarrow \pm\infty$;
- $x = \mu$ é ponto de máximo de $f(x)$;
- $\mu - \sigma$ e $\mu + \sigma$ são pontos de inflexão de $f(x)$;
- a curva Normal é simétrica em torno da média μ .

Como determinar a área para qualquer $N(\mu; \sigma^2)$?

Resposta: basta determinar a área para um caso particular: a normal padrão!

Distribuição Normal Padrão

Definição

A distribuição normal com parâmetros $\mu = 0$ e $\sigma = 1$ é denominada distribuição normal padrão. Uma variável aleatória que tenha distribuição normal padrão é denominada variável aleatória normal padrão e é denotada por Z . A fdp de Z é:

$$f(z; 0, 1) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2} \quad -\infty < z < \infty$$

Desta forma, $Z \sim N(0,1)$

Se X tem distribuição normal com média μ e desvio padrão σ , então Z tem distribuição normal padrão. Z pode então ser calculado por:

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

Assim:

$$P(a \leq X \leq b) = P\left(\frac{a - \mu}{\sigma} \leq Z \leq \frac{b - \mu}{\sigma}\right)$$

A ideia-chave da proposição é que, pela padronização, qualquer probabilidade que envolva X é expressa como uma probabilidade que envolve uma va normal padrão Z , de forma que os valores possam ser obtidos por meio de uma tabela!

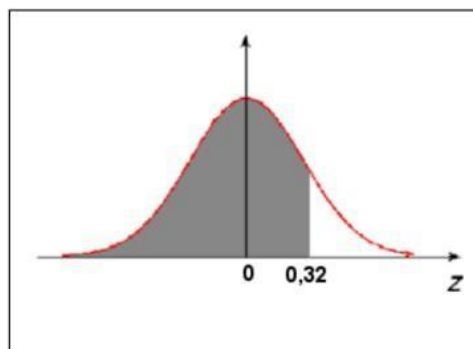
Uso da tabela normal padrão

Exemplos:

Seja $Z \sim N(0; 1)$, calcular

a) $P(Z \leq 0,32)$

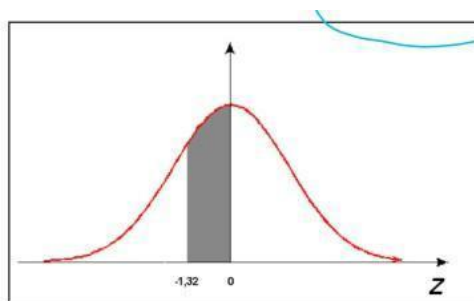
Resposta: $P(Z \leq 0,32) = A(0,32) = 0,6255$.



b) $P(-1,32 < Z < 0) = P(0 < Z < 1,32)$ (por simetria)

$= P(Z \leq 1,32) - P(Z \leq 0)$

$= A(1,32) - 0,5 = 0,9066 - 0,5 = 0,4066$.

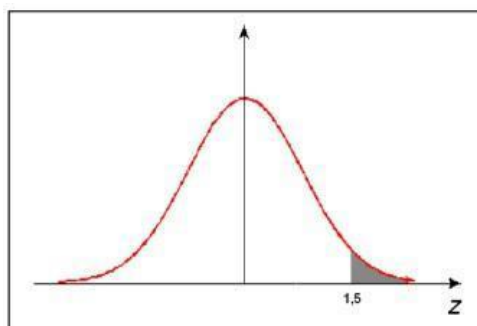


c) $P(Z \geq 1,5) = 1$

$- P(Z \leq 1,5)$

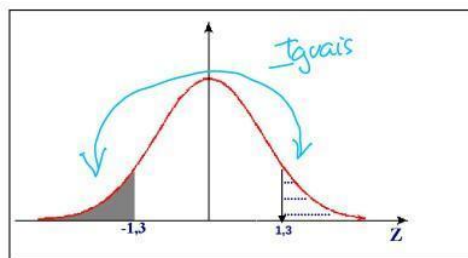
$= 1 - A(1,5)$

$= 1 - 0,9332 = 0,0668$.



$$d) P(Z \leq -1,3)$$

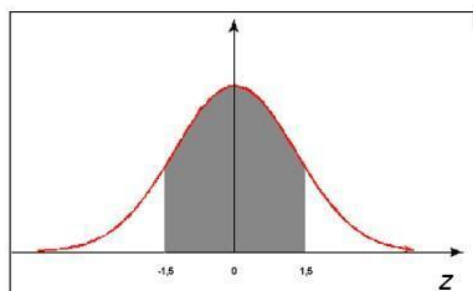
$$= P(Z \geq 1,3) = 1 - A(1,3) = 1 - 0,9032 = 0,0968.$$



$$e) P(-1,5 \leq Z \leq 1,5) = P(Z \leq$$

$$1,5) - P(Z \leq -1,5)$$

$$= A(1,5) - [1 - A(1,5)] = 0,8664.$$



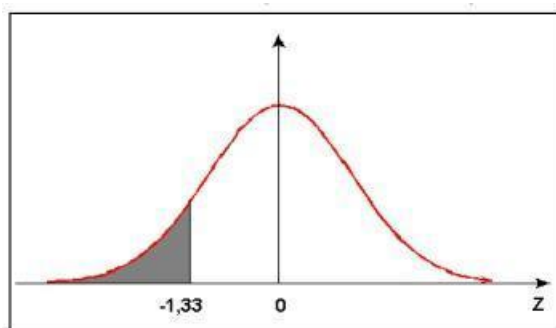
Exemplo

O tempo gasto no exame vestibular de uma universidade tem distribuição normal, com média 120 min e desvio padrão 15 min.

a) Sorteando-se um aluno ao acaso, qual é a probabilidade de ele terminar o exame antes de 100 minutos?

X: tempo gasto no exame vestibular $X \sim N(120; 15^2)$

$$P(X \leq 100) = P\left(Z \leq \frac{100 - 120}{15}\right) = P(Z \leq -1,33)$$



$$= 1 - A(1,33) = 1 - 0,9082 = 0,0918.$$

Outra interpretação: 9,18% dos estudantes que prestaram esse exame concluíram em menos de 100 min.

b) Qual deve ser o tempo de prova, de modo a permitir que 95% dos vestibulandos terminem no prazo estipulado?

X: tempo gasto no exame vestibular $X \sim N(120; 15^2)$

Precisamos encontrar z! $z =$

? tal que $A(z) = 0,95$.

Pela tabela $z = 1,64$. $z = 1,64 =$

$$\frac{(x - 120)}{15} \Rightarrow x = 144,6 \text{ min.}$$

Resultado importante

Observação : Se $X \sim N(\mu; \sigma^2)$, então

$$(i) P(\mu - \sigma \leq X \leq \mu + \sigma) = P\left(\frac{\mu - \sigma - \mu}{\sigma} \leq Z \leq \frac{\mu + \sigma - \mu}{\sigma}\right)$$

$$= P(-1 \leq Z \leq 1)$$

$$= 2 \times (A(1) - 0,5)$$

$$= 2 \times (0,8413 - 0,5)$$

$$= 0,6826$$

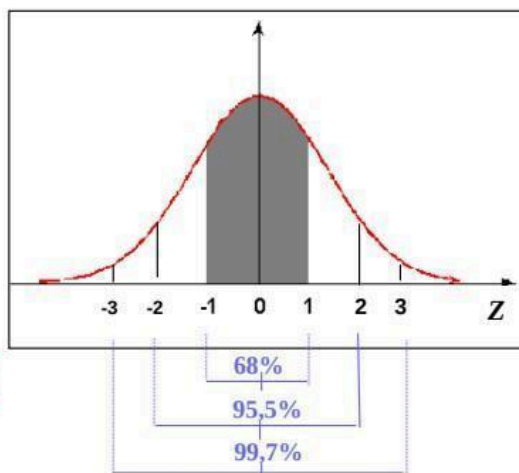
ou seja, **SEMPRE TEMOS**

$$P(\mu - \sigma \leq X \leq \mu + \sigma) = 0,683.$$

Analogamente,

$$(ii) P(\mu - 2\sigma \leq X \leq \mu + 2\sigma) = P(-2 \leq Z \leq 2) = 0,955.$$

$$(iii) P(\mu - 3\sigma \leq X \leq \mu + 3\sigma) = P(-3 \leq Z \leq 3) = 0,997.$$



[Tabela](#)

Podemos usar

- Se a distribuição de população de uma variável for (aproximadamente) normal, então
1. Cerca de 68% dos valores estão a 1 DP da média.
 2. Cerca de 95% dos valores estão a 2 DPs da média.
 3. Cerca de 99,7% dos valores estão a 3 DPs da média.

Outros Modelos Importantes

O Quadro 1 mostra alguns modelos para v.a. contínuas. Juntamente com o modelo normal, esses modelos são úteis para as v.a. de interesse prático, que na maioria dos casos assumem valores positivos e tendem a ter distribuições assimétricas à direita.

Quadro 1. Modelos para variáveis contínuas.

Modelo	$f(x)$	Parâmetros	$E(X)$, $\text{Var}(X)$
Uniforme	$1/(\beta - \alpha), \alpha < x < \beta$	α, β	$(\alpha + \beta)/2, (\beta - \alpha)^2/12$
Exponencial	$1/\beta e^{-x/\beta}, x > 0$	β	β, β^2
Normal	$\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left\{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right\}, -\infty < x < \infty$	μ, σ	μ, σ^2
Gama	$b^{-a}/\Gamma(a) x^{a-1} e^{-x/b}, x > 0$	$\beta > 0, \alpha > 0$	$\alpha\beta, \alpha\beta^2$
Qui-quadrado	$\frac{2^{-v/2}}{\Gamma(v/2)} y^{v/2-1} e^{-y/2}, y > 0$	v	$v, 2v$
t-Student	$\frac{\Gamma((v+1)/2)}{\Gamma(v/2)\sqrt{\pi v}} \left(1 + \frac{t^2}{v}\right)^{-(v+1)/2}, -\infty < t < \infty$	v	$0, v/(v-2)$
F-Snedecor	$\frac{\Gamma\left(\frac{v_1+v_2}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{v_1}{2}\right)\Gamma\left(\frac{v_2}{2}\right)} \left(\frac{v_1}{v_2}\right)^{\frac{v_1}{2}} \frac{w^{\frac{v_1-2}{2}}}{\left(1 + \frac{v_1 w}{v_2}\right)^{\frac{v_1+v_2}{2}}}, w > 0$	v_1, v_2	$\frac{v_2}{v_2-2}, \frac{2v_2^2(v_1+v_2-2)}{v_1(v_2-2)^2(v_2-4)}$

Aplicações

- Seja Z uma variável aleatória normal e calcule as probabilidades a seguir, fazendo as ilustrações quando apropriado.
 - $P(Z \leq 1,25)$
 - $P(Z > 1,25)$
 - $P(Z \leq -1,25)$
 - $P(-0,38 \leq Z \leq 1,25)$.
- O tempo que um motorista leva para reagir às luzes de freio em um veículo em desaceleração é crucial para evitar colisões traseiras. O tempo de reação de uma resposta no trânsito a um sinal de frenagem com luzes de freio convencionais pode ser modelado com uma distribuição normal de média 1,25 s e desvio padrão 0,46 s. Qual é a probabilidade de que o tempo de reação esteja entre 1,00 e 1,75 segundo?
- Suponha que o diâmetro de certo tipo de árvores na altura do tronco tenha distribuição normal com média = 8,8 e desvio-padrão = 2,8.
 - Qual é a probabilidade de uma árvore selecionada aleatoriamente ter um diâmetro de no mínimo 10 polegadas? Exceder 10 polegadas?
 - Qual é a probabilidade de o diâmetro de uma árvore selecionada aleatoriamente exceder 20 polegadas?

-
- c. Qual é a probabilidade de o diâmetro de uma árvore selecionada aleatoriamente estar entre 5 e 10 polegadas?

4. Tabela SINASC - Verificar se a variável PESO de nascimento segue uma distribuição normal. Se sim, calcular a probabilidade de um bebê nascer com peso menor que 2,5 kg (ou 2.500 g), ou seja, qual a probabilidade de uma criança nascer com baixo peso.

Referência

Bussab, Wilton de Oliveira; Morettin, Pedro Alberto. Estatística básica. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2017.

Devore J L. Probability and Statistics for Engineering and the Sciences. Thomson ed. 5a. ed. 284 p.

